



(տարբերակ 2)

Առաջադրանք 1: Թվաբանական հաշվարկ փոփոխականների և ցուցակների միջոցով: (3 միավոր)

Գրել ծրագիր, որը օգտագործողից կստանա երեք ամբողջ թվեր և կստեղծի ցուցակ այդ թվերից: Ծրագրի արդյունքում պետք է

- ա) Ցուցակի առաջին թիվը դարձնել 24: (0,5 միավոր)
- բ) Ցուցակի երկրորդ թիվը մեծացնել 7-ով: (0,5 միավոր)
- գ) Ցուցակի երրորդ թիվը բարձրացնել խորանարդ: (1 միավոր)
- դ) Տպել վերը նշված գործողությունների արդյունքում ստացված նոր ցուցակը: (1 միավոր)

```
Python
#Մուտք
5
9
3
#Ելք
[24, 16, 27]
```

Առաջադրանք 2: Պայմանի օպերատոր (if-elif-else) և ֆունկցիա: (3 միավոր)

Գրել ծրագիր, որը ստանում է ամբողջ թիվ և ստուգում է.

- ա) Եթե թիվը զույգ է, տպում է "Թիվը զույգ է: (1 միավոր)
- բ) Եթե թիվը 10-ից մեծ կենտ թիվ է, տպում է "Թիվը 10-ից մեծ կենտ թիվ է: (1 միավոր)
- գ) Եթե թիվը ո՛չ զույգ է, ո՛չ էլ 10-ից մեծ տպում է "Թիվը 10-ից փոքր կենտ թիվ է: (1 միավոր)

```
Python
#Մուտք
12
#Ելք
"Թիվը զույգ է:":
#Մուտք
21
#Ելք
"Թիվը 10-ից մեծ կենտ թիվ է:"

#Մուտք
7
#Ելք
"Թիվը 10-ից փոքր կենտ թիվ է:"
```



Առաջադրանք 3: Set-ի, ghlyի և random ֆունկցիայի օգտագործում: (8 միավոր)

Գրել ծրագիր, որը օգտագործողից կստանա n թիվ, այնուհետև կգեներացնի n երկարությամբ թվերի պատահական հաջորդականություն: Այնուհետև պետք է

ա) Պահպանի տվյալները set-ի մեջ: (1 միավոր)

բ) Ստուգի, եթե set-ի երկարությունն n չէ, ավելացնի նոր պատահական թվեր, մինչև երկարությունը լինի n : (3 միավոր)

գ) Մուտքագրի m թիվ և ստուգի, արդյոք set-ը պարունակում է այդ թիվը, թե ոչ: Եթե պարունակում է, ապա տպել "YES" : (2 միավոր)

դ) Գտնի և տպի set-ի եղած բոլոր զույգ թվերի գումարը : (2 միավոր)

Առաջադրանք 4: Ռեկուրսիվ ֆունկցիայի օգտագործում: (6 միավոր)

Գրել ռեկուրսիվ ֆունկցիա, որը կստանա թիվ n բնական թիվ և n -ի զույգ թվանշանների գումարը:

```
Python
#Մուտք
125
#Ելք
2

#Մուտք
294
#Ելք
6
```

Ուշադրություն!!! Եթե խնդիրը լուծեք ոչ ռեկուրսիվ ֆունկցիայով, կստանաք միավորների կեսը: